

Sistema Integral de Gestión Universitaria

Administrar el ecosistema de datos de una institución académica mediante una arquitectura robusta. El objetivo es centralizar la información de la comunidad universitaria, controlar procesos académicos como inscripciones y cambios de campus, y automatizar la salida de información oficial para impresión, manteniendo una estricta integridad referencial.

Requerimientos Funcionales:

- **Gestión de Usuarios (Jerarquía):** Registrar perfiles diferenciados aplicando herencia. Se define una superclase Persona que encapsula atributos comunes (nombre, CURP, dirección), de la cual derivan subclases especializadas: Estudiante, Trabajador, PersonalConfianza y Administrativa, cada una con sus propios atributos y métodos específicos en el código.
- **Módulo Académico:** Procesar la lógica de negocio de la trayectoria escolar. Esto incluye inscribir alumnos, validar prerequisites de materias mediante consultas SQL, gestionar el cupo en la asignación de horarios y registrar formalmente los cambios de campus o facultad.
- **Reportes Dinámicos:** Exportar la información procesada a formatos físicos. El sistema extraerá los datos y generará dinámicamente archivos de texto enriquecido (RTF) con el formato oficial para constancias de estudios, historiales académicos listos para impresión.

Notas Técnicas de Implementación:

- **Base de Datos:** El modelo debe nacer de un diagrama EER sólido diseñado en MySQL Workbench. La creación de las tablas (scripts DDL) debe asegurar el uso correcto de llaves primarias y foráneas para relacionar la tabla Persona con sus entidades derivadas.
- **Interfaz y Persistencia:** La GUI (por ejemplo, desarrollada con Java Swing usando múltiples ventanas) actuará como el controlador. Si hay desconexiones con el servidor SQL, el sistema puede apoyarse en una persistencia híbrida manejando archivos locales .txt de forma temporal.

Luis David Mendoza Cruz

Eliza Paulina Martínez Luis

Maritza Barrera Nava